



MATERIAL DE CÁTEDRA

UNIDAD 3: DISTRIBUCIONES DE ROBABILIDAD

CARRERAS:

- **Lic. en Sistema de Información**
- **Analista en Sistema**
- **Prof. en Computación**

DOCENTES:

- **Adjunto: Esp. Rolón Esteban Eduardo**
- **JTP : Matías Corvo**

Presentación

La teoría de las probabilidades busca convertir todos los experimentos o experiencias aleatorias en números y asociarle otro valor de 0 a 1 que indique la certeza de su ocurrencia.

De esta manera puede aplicar muchos principios y propiedades matemáticas que facilitan su representación gráfica sus cálculos de las probabilidades y permiten tomar decisiones o realizar inferencias estadísticas conociendo y cuantificando los riesgos de las mismas.

Será importante definir conceptos puramente matemáticos pero antes arranquemos con un ejemplo simple. Ejemplo 1: Supongamos que en un estudio voy a elegir al azar de un arroyo 10 peces, a partir de ello puede definir 5 variables aleatorias (V.A.) :

X: cantidad de peces que son machos; **Y**: cantidad de peces de una especie determinada

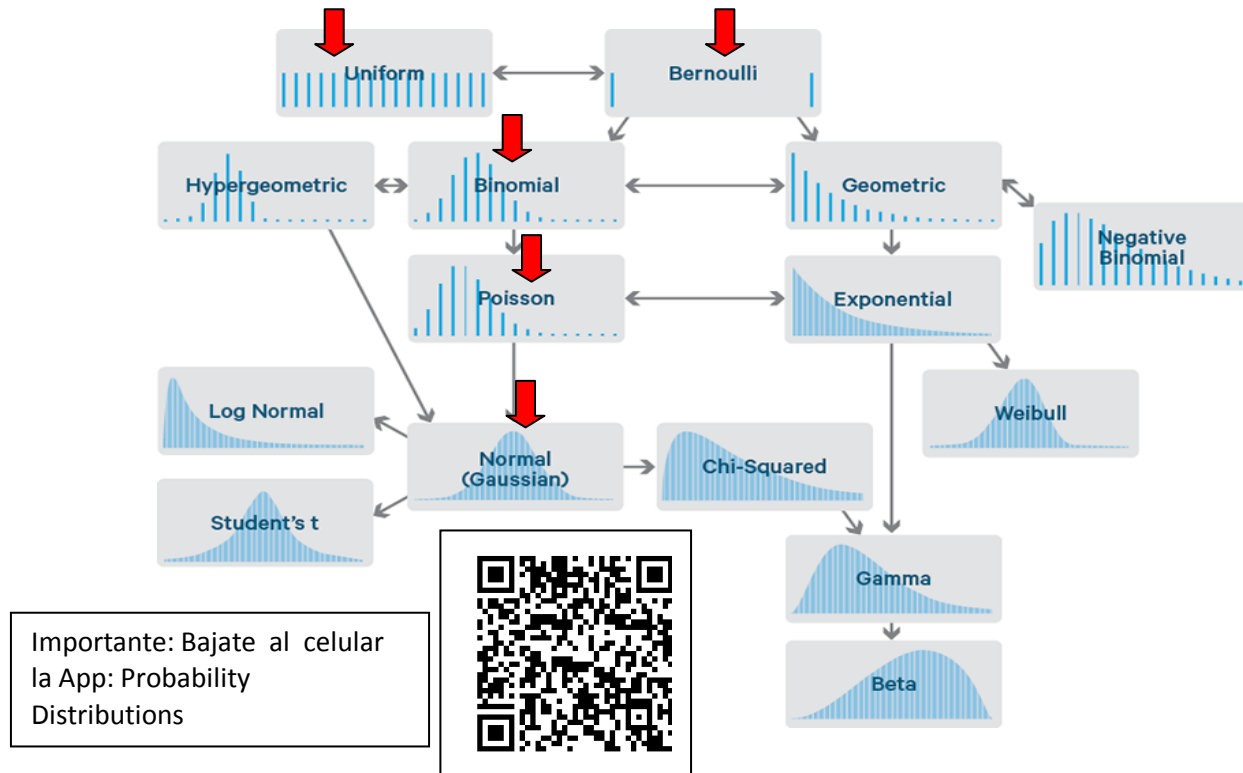
Z: cantidad de peces sanos ; **W**: peso promedio de los 10 ejemplares

V: desvío estándar del peso de los 10 peces.

El material estará dividido en dos partes. **Primero**, las definiciones claves y el desarrollo de modelos de probabilidad o distribuciones que explican el comportamiento de variables discretas discretas. **En una segunda** parte definiremos modelos de variables aleatorias continuas.

Somos conscientes que esta parte no será muy entretenida, ya que se realizarán definiciones matemáticas pero a medida que avancemos en la materia podrán apreciar la importancia.

Existen muchos tipos de distribuciones o modelos matemáticas pueden explicar una distribución de probabilidad de una V.A., nosotros para este capítulo nos concentraremos solo en 5. El modelo **Uniforme**, **Bernoulli**, **Binomial**, **Poisson** y **Normal**, no obstante es importante presentar que existen muchos más:



1. DEFINICIONES INICIALES

1.1) Variable aleatoria

a) Es **toda función que asocia a cada elemento del espacio muestral E un número real.**

Se utilizan letras mayúsculas X, Y,... para designar variables aleatorias, y las respectivas minúsculas (x, y, ...) para designar valores concretos de las mismas.

b) **Variable aleatoria discreta:** Una variable discreta cuando puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica.

Ejemplos: El número de crías de una especie, la puntuación obtenida al lanzar un dado.

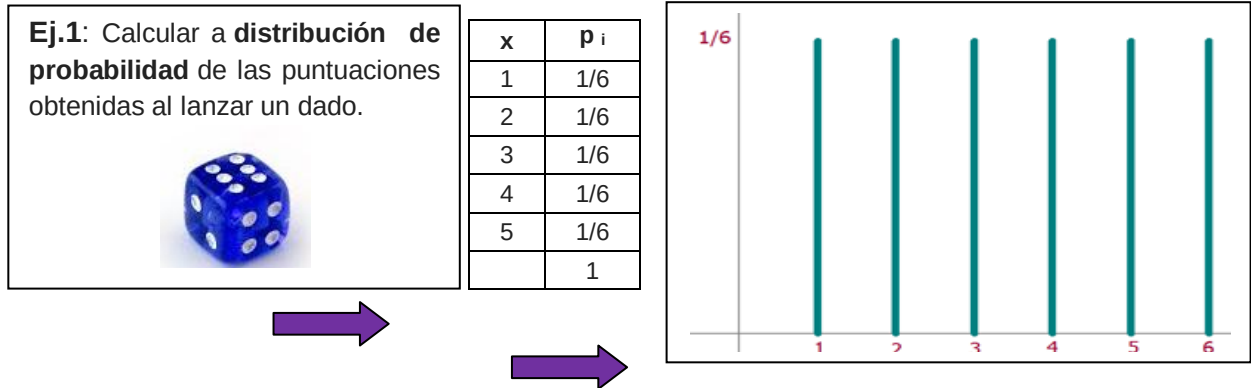
c) **Variable aleatoria continua:** Una variable continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica.

Ejemplos: La altura de los alumnos de una clase, las horas de duración de una pila.

1.2) Distribución de probabilidad y Función de distribución (acumulada) de V.A. discreta

- a) Se llama **distribución de probabilidad** de una variable aleatoria discreta X a toda función o correspondencia que asocia a cada valor de x_i de la variable su probabilidad p_i o $P(X=x_i)$.

Siendo: $0 \leq p_i \leq 1$ y $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = \sum p_i = 1$



Es decir que para hablar de **distribución de probabilidad** debo ya tener bien definida la variable aleatoria (Dominio) y que el conjunto de llegada siempre será un número real de 0 a 1.

- b) Se llama función de **distribución de probabilidad** (acumulada) de una variable aleatoria discreta X a toda función o correspondencia que asocia a cada valor de x_i la probabilidad de que sea menor o igual a x_i es decir $F(x_i) = P(X \leq x_i)$.

Por ejemplo $P(X=4) = 1/6$ y por su parte $F(4) = P(X \leq 4) = P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = 4/6$

Está demostrado que el valor más esperado o una de las parámetros centrales más utilizada en una variable aleatoria se llama:

c) **Esperanza matemática, valor esperado o media** y se calcula: $E(X) = \mu = \sum_{i=1}^n x_i p_i$

d) **Varianza:** $V(X) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot p_i$ (1) o $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot p_i - \mu^2$ (2)

e) **Desviación típica:** $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot p_i}$ (3) $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot p_i - \mu^2}$ (4)

Ejemplo 2: Uno de los casos más clásico es el lanzamiento de dos dados cuando se define como variable aleatoria la suma de sus resultados y se quiere obtener su distribución de probabilidad y su función de distribución de probabilidad acumulada.

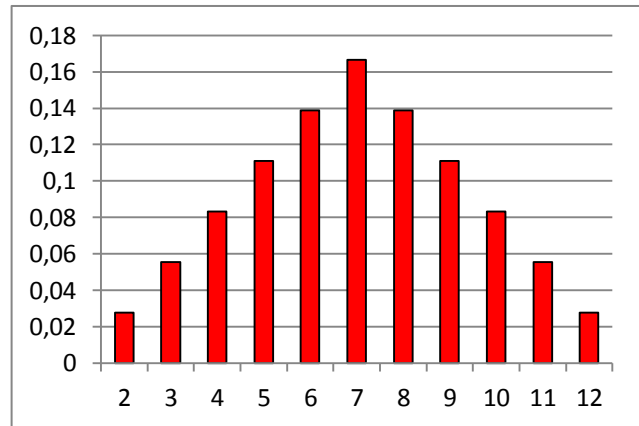
Resolución x : Suma de los resultados por dados $D_x = \{ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \dots 12 \}$, variable discreta

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Tabla de distribución de probabilidady de Función de distribución de probabilidad

X	$p_i = P(X=x_i)$	$F(x_i) = P(X \leq x_i)$
2	$\frac{1}{36} = 0.028$	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{2}{36} = 0.056$	$\frac{3}{36}$
4	$\frac{3}{36} = 0.083$	0.167
5	$\frac{4}{36} = 0.111$	0.278
6	$\frac{5}{36} = 0.139$	0.417
7	$\frac{6}{36} = 0.167$	0.583
8	$\frac{5}{36}$	0.722
9	$\frac{4}{36}$	0.833
10	$\frac{3}{36}$	0.917
11	$\frac{2}{36}$	0.972
12	$\frac{1}{36}$	1

Graf.2: Distribución de probabilidad al sumar dos dados

Supongamos que se quiera saber la probabilidad de obtener:

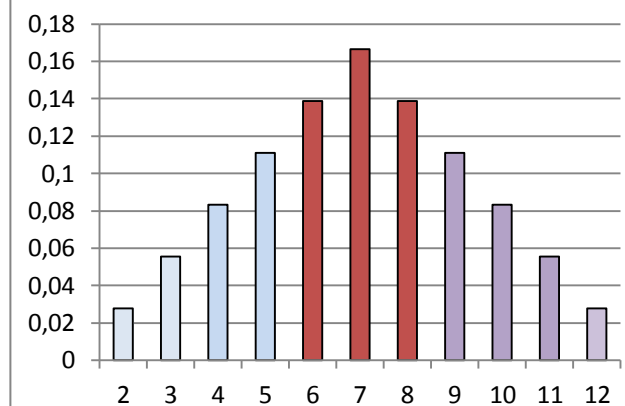
- a) 4. b) 7. c) menor o igual a 4 d) Obtener menor que 7 e) entre 5 hasta 7.
 f) mayor que 7. g) Demostrar que 7 es la esperanza matemática valor más esperado $E(X)$.

Resolución: $P(X=4) = 0.083$; b) $P(X=7) = 0.167$; c) $P(X \leq 4) = 0.167$; d) $P(X \leq 7) = 0.583$ d) $P(5 \leq X \leq 7) = 0.583 - 0.163 = 0.417$ (rojo)

Se restó la probabilidad acumulada de 7 menos la probabilidad acumulada de 4.

e) $P(X \geq 7) = 1 - 0.163 = 0.833$ (rojo y/o lila)

Se restó 1 menos la probabilidad acumulada de 4.

Probaremos que 7 es la esperanza matemática valor más esperado $E(X)$.

$$E(X) = \mu = \sum_{i=1}^n x_i p_i = 2 * 0.028 + 3 * 0.056 + 4 * 0.083 + 5 * 0.111 + 6 * 0.139 + 7 * 0.167 + 8 * 0.139 + 9 * 0.111 + 10 * 0.083 + 11 * 0.056 + 12 * 0.028 = 7$$

2.DEFINICIONES PARA VARIABLES DISCRETAS

2.1)DISTRIBUCIÓN DE BERNOULLI

Un experimento sigue el modelo de **Bernoulli** si :

1. En cada prueba del experimento sólo son posibles **dos resultados**: el suceso A (**éxito**) y su contrario $\bar{A}$.
2. Las **probabilidades del suceso A(éxito) y $\bar{A}$ (fracaso) son constante**, es decir, que no varía de una prueba a otra.
3. La suma de $p + q = 1$ es decir $p = 1 - q$
4. El **resultado** obtenido en cada prueba es **independiente** de los resultados obtenidos anteriormente.

2.2)DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Este modelo es adecuado para describir experimentos con las sgtes. características:

- 1) El experimento consiste en n pruebas Bernoulli idénticas.
- 2) Cada prueba tiene únicamente dos posibles resultados **A**(éxitos) y $\bar{A}$ (fracaso)
- 3) $P(A) = p$ y $P(\bar{A}) = q$ se mantienen constantes a lo largo de todas las pruebas.
- 4) Las pruebas son independientes.
- 5) LA variable aleatoria binomial **X** es el número de resultados A en n pruebas y se puede calcular la probabilidad de cada valor de x a partir de la siguiente fórmula:

$P(X = x) = {}_n C_x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$ (da la probabilidad para cada valor de x) con los valores n, p y q como valores constantes obtenidos previamente.

Simbólicamente se escribe **$X \sim B(n, p)$** ; lo que significa que una variable se distribuye conforme al modelo binomial con “n” pruebas, con una probabilidad de éxito “p” .

Supongamos que se presenta un examen con 10 preguntas con 4 opciones, si no se ha estudiado nada y se lo desarrolla al azar ¿es posible obtener 6 o más respuestas correctas?

Verifiquemos las condiciones para aplicarse el modelo Binomial, son eventos independientes , con probabilidad constante de $p=0.25$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1				
2		1	1	1	1	1	1			
3			1	1	1	1	1	1		
4				1	1	1	1	1	1	
5					1	1	1	1	1	1
6					1	1	1	1	1	1
7				1	1	1	1	1	1	
8			1	1	1	1	1	1		
9		1	1	1	1	1	1			
10	1	1	1	1	1	1				
11	1		1		1		1		1	1
12	1	1		1	1		1	1		
13		1	1		1	1		1	1	
14			1	1		1	1		1	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Si analizamos todas las combinaciones que

podríamos armar 10 tomados de a 6 nos llevaría bastante tiempo por lo cual usaremos :

$${}_{10}C_6 = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 6!} = 210 \text{ (Existen 210 opciones diferentes)}$$

Utilizando propiedades de la intersección tendremos:

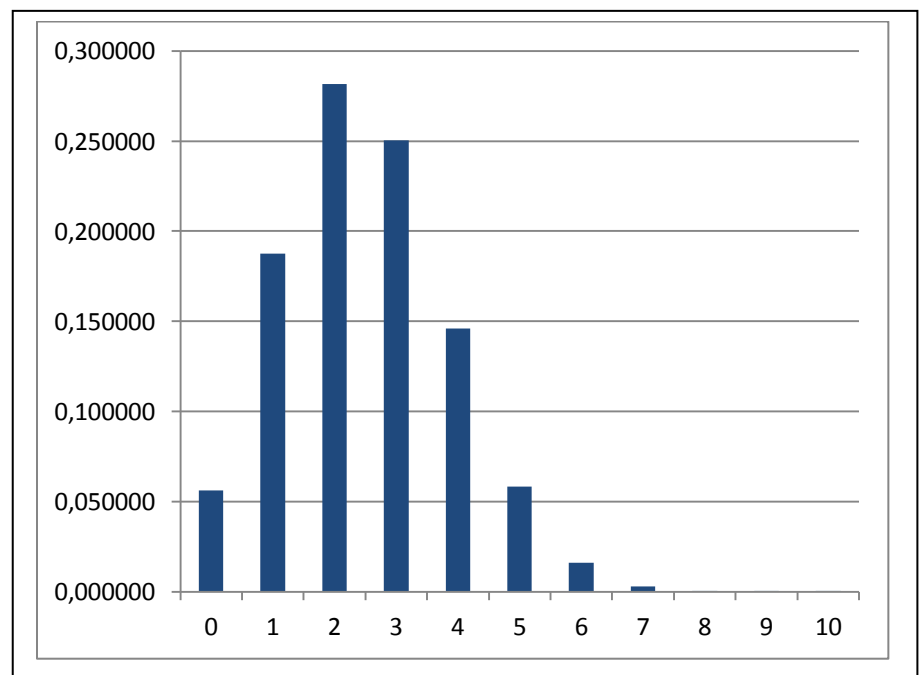
$$P(A \cap A \cap A \cap A \cap A \cap A \cap \bar{A} \cap \bar{A} \cap \bar{A} \cap \bar{A}) =$$

$$= p \cdot p \cdot p \cdot p \cdot p \cdot p \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q = p^6 \cdot q^4 = 0,25^6 \cdot 0,75^4$$

Ahora bien para aprobar necesitamos 6 o más por lo cual debemos plantear :

$P(X > 6) = P(X=6) + P(X=7) + P(X=8) + P(X=9) + P(X=10)$, ahora bien es muy largo por ello utilizaremos una tabla para analizar diferentes casos.

x	p(x)	F(x)
0	0,056314	0,056314
1	0,187712	0,244025
2	0,281568	0,525593
3	0,250282	0,775875
4	0,145998	0,921873
5	0,058399	0,980272
6	0,016222	0,996494
7	0,003090	0,999584
8	0,000386	0,999970
9	0,000029	0,999999
10	0,000001	1,000000



Por ejemplo con esta tabla podemos calcular: $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0,98 = 0,02$

Esto significa que se tiene tan solo un 2% de probabilidad de lograr aprobar el examen de manera aleatoria.

Para obtener la probabilidad de sacar entre 4 y 8 podemos realizar la diferencia

$$P(4 \leq X \leq 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 3) = 0,999970 - 0,775875 = 0,224095 = 0,22$$

Se tiene un 22% de probabilidad de obtener puntajes mayores a 3 con máximo de 8.

Los parámetros de centralización se pueden calcular: $E(x) = n \cdot p$

Para nuestro caso anterior como $E(X) = 0,25 \cdot 10 = 2,5$, es decir entre 2 y 3 son los valores más probables o más esperados-

VARIANZA: $V(X) = \sigma^2 = n \cdot p \cdot q$ y el DESVÍO ESTANDAR $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$

2.3) DISTRIBUCIÓN DE POISSÓN

La distribución de Poisson se utiliza para modelar datos discretos como aproximación a la Binomial dada la dificultad que existía de encontrar tablas Binomiales adecuadas cuando n es grande y p pequeña. La distribución de probabilidad de Poisson proporciona buenas aproximaciones cuando $np \leq 5$.

Una Variable aleatoria X tiene distribución Poisson si toma probabilidades con.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}; \text{ siendo } \lambda \text{ la media o la intensidad por unidad de medida}$$

Con media y varianza: $\mu = \lambda$ y $\sigma^2 = \lambda$

Este modelo de distribución de probabilidad permite calcular la probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria discreta cuando los sucesos son independientes y ocurren durante un intervalo de tiempo dado (segundos, minutos, horas,...) o en una región específica.

Concretamente, se ocupa de la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas, o sucesos "raros".

- El número de animales muertos encontrados por unidad de longitud de ruta.
- El número de mutaciones de determinada cadena de ADN después de cierta cantidad de radiación.
- El número de núcleos atómicos inestables que se han desintegrado en un determinado período.
- El número de estrellas en un determinado volumen de espacio.
- La distribución de receptores visuales en la retina del ojo humano.
- El número de enfermos que llegan por hora (Día, mes) a un hospital
-

3.MODELOS DE DISTRIBUCIONES CONTINUOS

3.1) DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL

Como se verá más adelante, la distribución normal puede considerarse la madre de otras distribuciones teóricas que se utilizan ampliamente en la inferencia estadística y algunos problemas de ésta solo se pueden resolver con la distribución normal y los métodos que se desarrollan con apoyo en esta distribución trabajan aceptablemente aún cuando no se cumplan las suposiciones de normalidad.

La distribución normal también es una buena aproximación a otros modelos teóricos continuos o discretos muy laboriosos de trabajar o con poca exactitud, como sucede por ejemplo con la Binomial para grandes tamaños de muestra n o con intervalos del modelo normal cuyas probabilidades pueden usarse en las probabilidades Binomiales.

Debe tenerse en cuenta que “no todo lo que brilla es oro” y que la forma de esta y cualquier otra distribución no es suficiente para determinar la distribución, o sea que existen otras distribuciones que también tienen forma de campana similares; tal como sucede con la distribución t de Student que se estudiará más adelante en este capítulo.

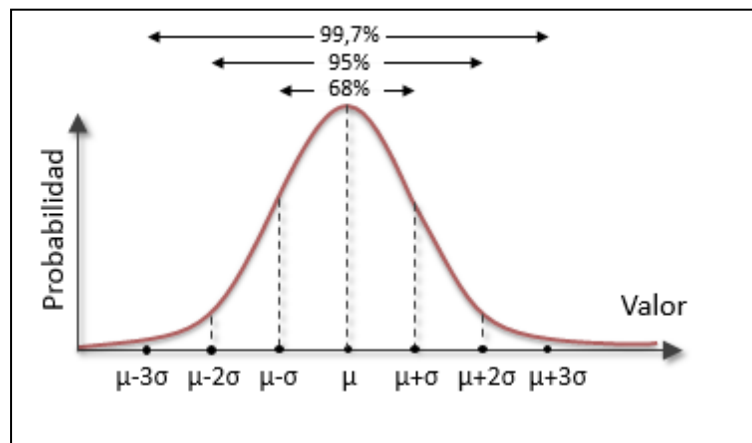
Una Distribución Normal (también llamada Distribución de Gauss o gaussiana) es aquella distribución de probabilidad de variable continua que más se aproxima a muchos de los fenómenos de la naturaleza.

Función de Densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

La función (también llamada función de densidad) a partir de la cual se obtiene la distribución normal es la siguiente: donde: μ : es la media de la distribución ; σ : es la desviación típica

Curva de Gauss



De esta manera, una distribución normal se denomina como **$N(\mu, \sigma)$** y la representación gráfica de su probabilidad es la curva de Gauss (ver imagen arriba).

Fuente: <https://www.matematicas10.net/2017/02/ejemplos-de-distribucion-normal.html>

Propiedades de la Distribución Normal:

Las siguientes propiedades son comunes a todas las distribuciones normales:

1. El área total por debajo de la gráfica o curva de Gauss es igual a la unidad (1)
2. La media, mediana y moda son iguales
3. Es simétrica en torno a la media μ
4. Toma su valor máximo en la media μ
5. Crece antes de la media μ y decrece después
6. El eje de abscisas es la asíntota de la curva a la que llega en el infinito
7. Los puntos de inflexión de la curva son $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$
8. Relación entre σ y la probabilidad:
9. 1σ : Área encerrada entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma = 68\%$
10. 2σ : Área encerrada entre $\mu - 2\sigma$ y $\mu + 2\sigma = 95\%$
11. 3σ : Área encerrada entre $\mu - 3\sigma$ y $\mu + 3\sigma = 99,7\%$
12. 4σ : Área encerrada entre $\mu - 4\sigma$ y $\mu + 4\sigma = 99,994\%$
13. 5σ : Área encerrada entre $\mu - 5\sigma$ y $\mu + 5\sigma = 99,99994\%$
14. 6σ : Área encerrada entre $\mu - 6\sigma$ y $\mu + 6\sigma = 99,9999998\%$

3.2) DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

Su **función densidad** se define :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

La **distribución normal estándar, o tipificada o reducida**, es aquella que tiene por **media** el valor **cero**, **$\mu = 0$** , y por **desviación típica la unidad**, **$\sigma = 1$** .

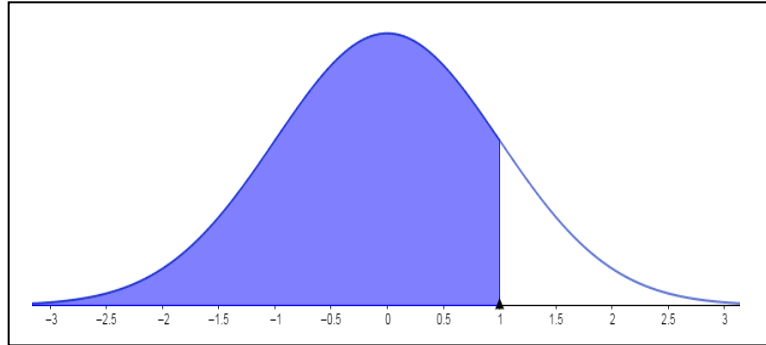
Para ello matemáticamente se hace una traslación de la media al valor 0 y al dividir por el desvío estándar: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$; los resultados de esta variable z indica la cantidad de desvíos que se encuentra un determinado valor de la variable X .

Por ejemplo: Si una especie pesa en promedio 36 kg y su desvío es de 3 kg, si un ejemplar de la especie tiene 39 kg tipificamos $z = (39 - 36)/3 = 3/3 = 1$ (indica que está a un desvío por encima de la media, si otro tuviera menos de 30:

$$Z < \frac{30 - 36}{3} = \frac{-6}{3} = -2 \quad (\text{se encuentra a dos desvíos de la media})$$

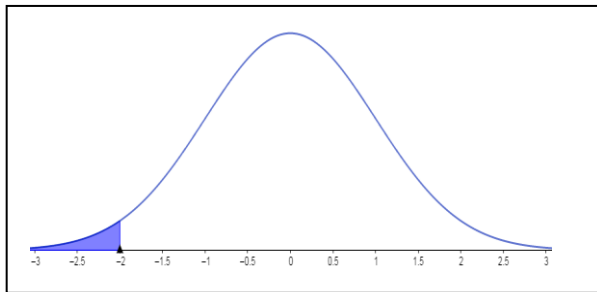
Estos valores tipificados se pueden buscar en tablas papel (Libro Daniel tabla C pag.821 y 822) y obtener las probabilidades acumuladas.

$$P(z < 1) = 0.8413$$

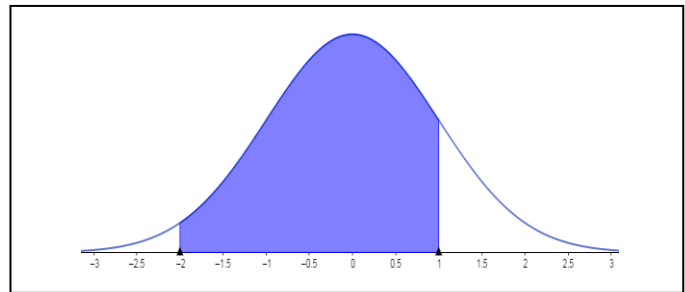


Existe una probabilidad del 84 % que se obtenga un peso menor a 39 kg

$$P(z < -2) = 0.0228$$



$$P(-2 < z < 1) = 0.8413 - 0.0228 = 0.8186$$



Existe tan solo un 2% de probabilidad de encontrar un ejemplar de 30 kg y por otra parte un 82% de posibilidades de que el peso de un ejemplar este entre 30(-2σ) y 39 kg(1σ) .

De esta manera por tablas y áreas bajo la función de densidad se define si la media $\mu = 0$, y por **desviación típica la unidad, $\sigma = 1$** .

En conclusión podemos decir que a un desvío mas y menos de la media se encuentra el 68% de la población , a 1.96 desvíos el 95% y a 2.58 desvíos el 99%

Estos valores va ser bueno que nos vayamos familiarizando para el tema que vendrá más adelante “**Inferencia estadísticas**”

